Laboratorijski delovni list 4

Molekularna dinamika: Lennard-Jonesova tekočina

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: C++ in Python

Izjemoma je simulacija napisana v **C++** (hitrost pri N^2 parih delcev), analiza pa v **Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- C++: prevajalnik `g++` (C++17), datoteke `src/main.cpp`, `src/Dinamika.cpp`, `src/Delci.h`
- `numpy`: `np.round`, `np.linalg.norm`, `np.triu_indices`, `np.histogram`, `np.trapezoid`, `np.polyfit`
- `pandas`: `pd.read_csv`; `matplotlib.pyplot`: `plot`, `loglog`, `axvline`

Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami in spremenjeno kodo C++.

1 Teoretične osnove in motivacija

Molekularna dinamika (MD) je metoda, pri kateri numerično rešujemo Newtonove enačbe za veliko število delcev, ki med seboj delujejo s parskimi silami. Iz trajektorij nato s statistično fiziko izračunamo makroskopske količine: temperaturo, energijo, tlak ali strukturo snovi. Danes bomo simulirali tekočino iz dveh vrst delcev, preverili ohranitev energije in izmerili strukturo tekočine.

Opis modela

N delcev mase $m = 1$ je v kocki z robom L s periodičnimi robnimi pogoji. Delci med seboj delujejo z Lennard-Jonesovim potencialom. Polovica delcev je vrste A ($\sigma_A = 1$, $\varepsilon_A = 1$), polovica vrste B ($\sigma_B = 1{,}2$, $\varepsilon_B = 0{,}8$). Gibanje integriramo z metodo Verlet, temperaturo pa po potrebi uravnava Berendsenov termostat.

Lennard-Jonesov potencial

Par delcev na razdalji r ima potencialno energijo

$$V(r) = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right], \qquad F(r) = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = \frac{24\varepsilon}{r}\left[2\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]. \tag{1}$$

Člen r^{-12} opisuje odboj zaradi prekrivanja elektronskih oblakov, člen r^{-6} pa van der Waalsov privlak. Za par različnih vrst uporabimo Lorentz-Berthelotovi pravili $\sigma_{AB} = (\sigma_A + \sigma_B)/2$ in $\varepsilon_{AB} = \sqrt{\varepsilon_A \varepsilon_B}$. Računamo v **reduciranih enotah**: dolžine v enotah σ_A, energije v enotah ε_A, $k_B = 1$.

Periodični robovi, minimalna slika in odrez

Da se izognemo vplivu sten, prostor periodično ponovimo. Delec, ki zapusti škatlo, vstopi na nasprotni strani. Razdaljo med delcema računamo do najbližje periodične slike (**minimalna slika**):

$$\Delta x \to \Delta x - L\,\mathrm{round}\left(\frac{\Delta x}{L}\right). \tag{2}$$

Sile računamo le do **radija odreza** $r_c = 2{,}5\,\sigma$, ki mora biti manjši od $L/2$. Pri odrezanem potencialu ima energija ob prehodu delca čez r_c skok $V(r_c)$. Skok odpravimo s **premaknjenim potencialom** $V_s(r) = V(r) - V(r_c)$ za $r < r_c$, ki sil ne spremeni.

Metoda Verlet (velocity Verlet)

$$\mathbf{v}\Big(t+\tfrac{\Delta t}{2}\Big) = \mathbf{v}(t) + \tfrac{\Delta t}{2}\,\mathbf{a}(t), \qquad \mathbf{r}(t+\Delta t) = \mathbf{r}(t) + \Delta t\,\mathbf{v}\Big(t+\tfrac{\Delta t}{2}\Big), \tag{3}$$

$$\mathbf{v}(t+\Delta t) = \mathbf{v}\Big(t+\tfrac{\Delta t}{2}\Big) + \tfrac{\Delta t}{2}\,\mathbf{a}(t+\Delta t). \tag{4}$$

Metoda je časovno obrnljiva in simplektična, zato skupna energija ne leze sistematično, ampak le niha z amplitudo, sorazmerno z Δt^2.

Temperatura in termostat

Iz ekviparticijskega izreka sledi trenutna temperatura $T = \dfrac{2E_k}{3Nk_B}$. Berendsenov termostat v vsakem koraku pomnoži vse hitrosti s faktorjem

$$\lambda = \sqrt{1 + \frac{\Delta t}{\tau}\left(\frac{T_0}{T} - 1\right)}, \tag{5}$$

kar temperaturo s časovno konstanto τ približuje želeni T_0. S termostatom simuliramo kanonični ansambel (NVT), brez njega mikrokanoničnega (NVE), kjer se ohranja skupna energija.

Radialna porazdelitvena funkcija

Struktura tekočine je opisana z $g(r)$: razmerjem med povprečno gostoto delcev na razdalji r od izbranega delca in povprečno gostoto $\rho = N/L^3$. Iz histograma razdalj vseh parov $n(r)$ v lupinah debeline Δr, povprečenega po M okvirjih, dobimo

$$g(r) = \frac{n(r)}{M \cdot \frac{1}{2}N\rho \cdot \frac{4\pi}{3}\left[(r+\Delta r)^3 - r^3\right]}, \qquad n_1 = 4\pi\rho \int_0^{r_{\min}} r^2 g(r)\,\mathrm{d}r. \tag{6}$$

Za idealni plin je $g = 1$. Pri tekočini ima $g(r)$ izrazite vrhove, ki označujejo lupine sosedov. **Koordinacijsko število** n_1 je povprečno število sosedov do prvega minimuma $r_{\min}$.

2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Lennard-Jonesov potencial. Izpeljite $F(r)$. Pri kateri razdalji je potencial najmanjši in kolikšna je tam energija? Kolikšen je skok energije $V(r_c)$ za $r_c = 2{,}5\,\sigma$?

$r_{\min} =$ _____ $V(r_{\min}) =$ _____ $V(r_c) =$ _____

P2. Škatla. Izračunajte rob škatle za $N = 216$ delcev pri gostoti $\rho = 0{,}8$. Ali je $r_c < L/2$? Funkcija `Inicializacija` postavi delce na kubično mrežo $6 \times 6 \times 6$. Kolikšna je razdalja med sosedi na mreži in kaj to pomeni za delce B?

$L =$ _____ $L/2 =$ _____ razdalja na mreži: _____

P3. Temperatura in termostat. Kolikšna je povprečna kinetična energija sistema z $N = 216$ delci pri $T = 1$? Izračunajte faktor λ za $T = 1{,}5$, $T_0 = 1$, $\Delta t = 0{,}005$ in $\tau = 1$.

$E_k =$ _____ $\lambda =$ _____

P4. Napaka metode Verlet. Pri $\Delta t = 0{,}005$ je standardni odklon skupne energije 0,07. Kolikšnega pričakujete pri $\Delta t = 0{,}01$ in pri $\Delta t = 0{,}002$?

$\sigma_E(0{,}01) \approx$ _____ $\sigma_E(0{,}002) \approx$ _____

3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Simulacija je v mapi `04_vaje/src/`, začetna predloga za analizo pa v repozitoriju predmeta: `04_vaje/vaje_04.ipynb`. Simulacijo prevedete in zaženete v mapi `04_vaje`. Po vsakem zagonu datoteki `data/energije.csv` in `data/trajektorija.xyz` preimenujte, kot je navedeno pri nalogi, sicer ju naslednji zagon prepiše.

```
g++ -std=c++17 -O3 -Isrc src/*.cpp -o simulacija.exe
./simulacija.exe
```

Naloga 1: Nastavitev in prvi zagon (20 min)

1. V `src/main.cpp` nastavite $N = 216$ (`params.N_delcev`) in rob škatle iz gostote $\rho = 0{,}8$ (P2), na primer `const double L = std::cbrt(216 / 0.8);`. Ostale parametre pustite: $\Delta t = 0{,}005$, $T_0 = 1$, 20 000 korakov, termostat vklopljen.
2. Prevedite in zaženite. Rezultata preimenujte v `data/nvt_T1.0.csv` in `data/traj_T1.0.xyz`.
3. V zvezku dopolnite `L`, `lj_potencial` in `lj_sila` ter v *Testnem območju* preverite P1 in P2.
4. **Slika 1** (dva panela): (A) E_k/N, E_p/N in E/N v odvisnosti od časa, (B) $T(t)$.

Količina	Vrednost
E_p/N ob $t = 0$	_____
čas ekvilibracije	_____
$\langle T \rangle \pm \sigma_T$ $(t > 10)$	_____
$\langle E_p \rangle / N$ $(t > 10)$	_____
$\langle E_k \rangle / N$ $(t > 10)$ in primerjava s P3	_____

Preglednica 1: Prvi zagon simulacije ($N = 216$, $\rho = 0{,}8$, $T_0 = 1$).

Naloga 2: Ohranitev energije (25 min)

1. V `main.cpp` vpeljite `const int N_ekv = max_korakov / 2;` in termostat omejite na ekvilibracijo: `if (use_thermostat && t < N_ekv)`. Druga polovica simulacije je tako NVE. Nastavite `log_interval` tako, da se energija zapiše vsakih 0,05 časovne enote.
2. Pri $\Delta t = 0{,}005$ in 4000 korakih zaženite simulacijo in rezultat shranite kot `data/nve_neprem_dt0.005.csv`.
3. V `src/Dinamika.cpp` (funkcija `IzracunSil`) uvedite premaknjen potencial:

```
double s_div_rc = sigma / std::sqrt(rc_sq);
double V_rc = 4.0 * epsilon * (std::pow(s_div_rc, n) - std::pow(s_div_rc, m));
E_pot += V_r - V_rc; // namesto E_pot += V_r;
```

1. Simulacijo dolžine 20 časovnih enot (10 NVT + 10 NVE) ponovite za $\Delta t = 0{,}002$; 0,005; 0,01 in 0,015 ter rezultate shranite kot `data/nve_dt{dt}.csv`.
2. **Slika 2** (dva panela): (A) E/N v odvisnosti od časa za vse Δt, (B) σ_E v delu NVE v odvisnosti od Δt v log–log merilu z naklonom premice.

Δt	potencial	$\langle E \rangle$	σ_E	$\sigma_E/\lvert\langle E \rangle\rvert$
0,005	odrezan			
0,002	premaknjen			
0,005	premaknjen			
0,01	premaknjen			
0,015	premaknjen			

Preglednica 2: Nihanje skupne energije v delu NVE.

Naloga 3: Radialna porazdelitvena funkcija (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `minimalna_slika(dr, L)` brez zank (`np.round`).
2. Dopolnite funkcijo `rdf(poz, L, r_max)`: za vsak okvir izračunajte razdalje vseh parov $i < j$ z minimalno sliko (`np.triu_indices`), jih razvrstite v histogram in normirajte s številom parov idealnega plina.
3. Dopolnite funkcijo `koordinacijsko_stevilo` (`np.trapezoid`).
4. **Slika 3** (dva panela): (A) $g(r)$ iz druge polovice `traj_T1.0.xyz` do $L/2$ z označenim prvim minimumom, (B) ločeno $g_{AA}(r)$ in $g_{BB}(r)$.

```
dr = minimalna_slika(okvir[:, None, :] - okvir[None, :, :], L) # (N, N, 3)
r = np.linalg.norm(dr, axis=-1)[np.triu_indices(N, k=1)]
```

Količina	Vrednost
lega prvega vrha r_1 (primerjava z $r_{\min}$ iz P1)	
višina prvega vrha $g(r_1)$	
prvi minimum $r_{\min}$	
koordinacijsko število n_1	
lega prvega vrha g_{AA} in g_{BB}	

Preglednica 3: Struktura tekočine pri $T = 1$.

Naloga 4: Vpliv temperature (20 min)

Simulacijo (s premaknjenim potencialom in termostatom ves čas) ponovite pri $T_0 = 0{,}5$ in $T_0 = 2{,}0$ ter rezultate shranite kot `data/nvt_T{T}.csv` in `data/traj_T{T}.xyz`. Vse tri $g(r)$ narišite na skupen graf (**Slika 4**).

T_0	$\langle T \rangle$	$\langle E_p \rangle/N$	r_1	$g(r_1)$	n_1
0,5					
1,0					
2,0					

Preglednica 4: Vpliv temperature na energijo in strukturo.

4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Začetno stanje

Zakaj je potencialna energija ob $t = 0$ pozitivna in zelo velika? Kam se ta energija porazgubi? Kaj bi se zgodilo brez termostata? Pojasnite, zakaj je prvotna nastavitev v `main.cpp` ($N = 4096$, $L = 5$) privedla do »eksplozije« simulacije.

Razmislek 2: Simplektični integrator

Zakaj pri metodi Verlet energija niha, a ne leze, medtem ko bi pri Eulerjevi metodi s časom sistematično naraščala? Zakaj pri odrezanem potencialu nihanje energije ni več odvisno od Δt? Kateri Δt bi izbrali za produkcijske simulacije in zakaj?

Razmislek 3: Struktura

Zakaj $g(r)$ pri majhnih r izgine in pri velikih r teži k 1? Kako se z naraščajočo temperaturo spreminjajo vrhovi $g(r)$? Kakšno $g(r)$ bi pričakovali za kristal s ploskovno centrirano kubično mrežo, kjer je $n_1 = 12$?

Razmislek 4: Zahtevnost in optimizacija (domača naloga)

Izračun sil zahteva $N(N-1)/2$ parov. Kolikokrat dlje traja korak pri $N = 4096$ kot pri $N = 216$? Opišite metodo celičnih seznamov (*cell lists*) in ocenite, kako se z njo zahtevnost spremeni.